修士論文

人工知能を用いたニキビケアに関する研究

A Study on Acne Management Using Artificial Intelligence

2027 年 3 月

朝倉　慎

あらまし

尋常性痤瘡は，約 90%以上の人々が経験する一般的な基礎疾患である．専門機関の受診では専門機器 VISIA が用いられる。VISIA より安価、一般家庭で診断可能なシステム構築

目次

あらまし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ i

第 1 章　序論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1.1　研究の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1.2　本研究の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

1.3　本論文の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第 2 章　関連研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2.1　ポルフィリンの基本原理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2.2　関連研究の動向・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

2.3　既存手法の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

第 3 章　U-Net を用いたポルフィリン領域の二値化抽出・・・・・ 5

3.1　撮像系および画像取得プロトコル・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

3.2　U-Net に基づく領域分割モデルの構築 ・・・・・・・・・・・・・・ 5

3.3　パッチ推論と角栓数計数の評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

3.4　結果および考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

第 4 章　混合ガウスモデルを用いた生物的肌変動の可視化 ・・・ 6

4.1　時系列データと前処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

4.2　混合ガウスモデルによる周期変動の定式化 ・・・・・・・・・・・・ 6

4.3　生物的肌変動の検証方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

4.4　結果および考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

第 5 章　結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

5.1　まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

5.2　今後の展望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

謝辞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

参考文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

研究業績 ・・・

第 1 章　序論

1.1　研究の背景

尋常性痤瘡（ニキビ）は，皮脂分泌亢進、毛包漏斗部の角化異常による角栓形成、およびアクネ菌（Cutibacterium acnes）の増殖に伴う炎症反応が連鎖して発症する慢性皮膚疾患である。従来、皮膚状態の評価は視診に大きく依存しており、主観的バイアスや微細病変の看過が課題であった。特に一般消費者のセルフケアにおいては、日々の角栓状態や炎症前段階の推移を客観的に把握する手段が存在せず、ケアの有効性を実感できないことによるアドヒアランスの低下や不適切な製品選択を招きやすい。これに対し、アクネ菌の代謝過程で生合成される内在性ポルフィリンが紫外線励起によって赤橙色の蛍光を発する特性を利用した蛍光写真法は、肉眼では捉えられない毛包内の細菌活動や角栓形成動態を反映する生体マーカーとして注目されている。しかし、VISIA 等に代表される従来の臨床用診断装置は大型かつ高額であり、医療施設での限定的な測定にとどまるため、日常的な在宅セルフケアへの導入は困難であった。そこで、安価なウッドランプとスマートフォンを組み合わせた在宅計測が期待されるが、民生機による撮影環境では、手持ち撮影に伴う位置ずれや照明ムラ、自動露出（AE）や自動ホワイトバランス（AWB）による色調・輝度のばらつきが不可避となる。従来の適応二値化処理等の古典的手法では、これら外乱光や繊維くずを誤認識しやすく、時系列データのノイズが増大する課題があった。皮膚組織は約 28〜40 日のターンオーバー周期を代表とする周期的な代謝リズムを有しており、真の皮膚状態推移を捉えるには長期的な縦断追跡が不可欠で

ある。したがって、専門知識や高価な機材を必要とせず自宅で手軽に行える「セルフメディケーションの支援」を実現するためには、民生機特有の計測揺らぎを克服し、皮膚本来の生理学的サイクルを客観的かつ定量的に解明する技術基盤の確立が強く求められている。

1.2　本研究の目的

本研究の目的は，一般消費者が専門的な知識や高価な専門機器を必要としない，自宅で手軽に実施できるニキビケアにおけるセルフメディケーションの支援を実現することである．その基盤として，本稿では，汎用的なスマートフォンと安価なウッドランプのみを用いて日々のポルフィリン推移を可視化し，表皮ターンオーバー周期を算出する方法を模索する．

1.3　本論文の構成

本論文は全 6 章から構成される．第 1 章では，ニキビケアに関する研究の研究背景と研究目的，提案方法について述べる．第 2 章では，関連研究について述べる．第 3 章では，ニキビの間接的な原因となるポルフィリンの可視化方法について述べる．第 4 章では，混合ガウスモデルによる表皮ターンオーバー周期を推論する方法について述べる．最後に，第 5 章でまとめを述べ締めとする．

第 2 章　関連研究

2.1　ポルフィリンの基本原理

2.2　関連研究の動向

2.3　既存手法の限界

第 3 章　U-Net を用いたポルフィリン領域の二値化抽出

3.1　撮像系および画像取得プロトコル

3.2　U-Net に基づく領域分割モデルの構築

3.3　パッチ推論と角栓数計数の評価

3.4　結果および考察

第4章　混合ガウスモデルを用いた生物的肌変動の可視化

4.1　時系列データと前処理

4.2　混合ガウスモデルによる周期変動の定式化

4.3　生物的肌変動の検証方法

4.4　結果および考察

第 5 章　結論

5.1　まとめ

5.2　今後の展望

謝辞

本研究の遂行および本論文の執筆にあたり，終始熱心なご指導と温かいご助言を賜りました〇〇教授に心より感謝申し上げます．また，副査として貴重なご意見をいただきました審査委員の諸先生方に深く御礼申し上げます．日頃から有益な議論を交わし，研究生活を支えてくださった研究室の皆様，ならびに長きにわたり温かく見守ってくれた家族に深く感謝いたします．

参考文献

[1] 著者名, “論文題目,” ジャーナル名, vol. XX, no. XX, pp. 100–108, 2024.

[2] A. Author and B. Author, “Title of the Conference Paper,” in *Proc. IEEE ICIP*, 2025, pp. 1234–1238.

研究業績

学術雑誌（査読あり）

1. 著者名, “論文タイトル,” 学会誌名, vol. 10, no. 2, pp. 50–60, 2026.

国際会議（査読あり）

1. T. Dentsu and H. Yamada, “Fast Image Enhancement Algorithm using Gradient Prior,” in *Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2025.

国内学会発表

1. 電大 太郎, 山田 太郎, “画像一括処理のための新規パイプラインの構築,” ○○学会全国大会, 2024.

ソースコード

本研究で用いた輝度解析スクリプトのコア部分を以下に示す．

```
% 画像の読み込みとグレースケール変換
img = imread('sample.png');
if size(img, 3) == 3
    gray_img = rgb2gray(img);
else
    gray_img = img;
end

% 輝度平均値の計算
mean_luminance = mean(gray_img(:));
fprintf('Mean Luminance: %.2f\n', mean_luminance);
```

Listing 1　輝度チェックおよび特徴量抽出コード